

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ И БАЛТИИ

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»
ОАО «ВНИИЖТ»

Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса буксы

Технологическая инструкция
ТИ-05-02-2010

Москва-2010 г.

		Листов	21	1

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(ОАО «ВНИИЖТ»)

УТВЕРЖДЕНО:

Комиссией Совета по
железнодорожному транспорту
полномочных специалистов
вагонного хозяйства
железнодорожных администраций
(протокол от 20-22 апреля 2011г., п.2.1.7)

Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса бунксы

Технологическая инструкция

ТИ 05-02-Б-2010

"ОРИГИНАЛ"

Москва – 2010 г.

		Листов	21	2
1	РАЗРАБОТАНО	Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»		
2	ВНЕСЕНО	Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государству-участников Содружества		
3	ПРИНЯТО	Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций (Протокол пятидесятого заседания от 7-9 декабря 2010 г., г. Ростов-на-Дону, п. 13.1.8)		
4	ВЗАМЕН	ТИ-05-02/01Б «Технологическая инструкция по восстановлению наплавкой изношенных поверхностей корпусов бункеров грузовых вагонов»		

		Листов	21	3
СОДЕРЖАНИЕ				
1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....			4
2	ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСАМ БУКС.....			4
3	ПОДГОТОВКА ПОД НАПЛАВКУ.....			7
4	СВАРОЧНЫЕ И НАПЛАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....			7
5	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ.....			8
6	ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ.....			10
7	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.....			16
8	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....			19
	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....			20
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....			21

		Лист 21		5
--	--	---------	--	---

Таблица 1 – Нормы допусков и износов корпусов букс

Наименование измерений и норм	Допускаемые размеры, мм		Примечание
	при ремонте	после ремонта	
Диаметр внутренней цилиндрической части буксы, мм	$250^{+0.2}_{+0.015}$	$250^{+0.1}_{+0.015}$	Проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях индикаторным или микрометрическим нутромером с ценой 0,01 мм. Размер В рисунок 1.
Овальность внутренней цилиндрической части буксы, мм, не более	0,20	0,024	Проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях и в двух местах по длине корпуса индикаторным или микрометрическим нутромером с ценой деления 0,01 мм.
Конусообразность внутренней цилиндрической части буксы, мм	0,1	0,024	Проверяют по всей длине корпуса индикаторным или микрометрическим нутромером с ценой деления 0,01 мм.
Ширина корпуса буксы по направляющей для боковой рамы, мм, не менее	318	328^{+3}_{-2}	Восстановление наплавкой или приваркой планок (деф. 3). Размер Б рисунок 1.
Расстояние от оси буксы до опорной поверхности, мм, не менее: для букс без ребер жесткости с ребрами жесткости	163 165	173±1	Восстановление наплавкой (деф. 1). Размер А рисунок 1.
Износ боковой стороны направляющего бурта, мм, более	2	168 ¹	Восстановление наплавкой (деф. 2). Размер Г рисунок 1.

		Лист 21		4
--	--	---------	--	---

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая технологическая инструкция регламентирует работы по ремонту сваркой и износостойкой наплавкой корпусов букс для колесных пар тележек грузовых вагонов.

1.2 Ремонтные работы должны производиться в вагонных депо, вагоноколесных мастерских и на вагоноремонтных заводах в соответствии с требованиями «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

1.3 Сварочные и наплавочные работы должны выполняться сварщиками, прошедшими обучение и аттестованными на выполнение данного вида работ согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

2 ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСАМ БУКС

2.1 Восстановлению сваркой и наплавкой подлежат корпуса букс, удовлетворяющие по ремонтным параметрам требованиям Инструктивным указаниям по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками № 3-ЦВРК и Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.

2.2 Ремонту подлежат корпуса букс из стали марок 15Л, 25Л ГОСТ 977. Нормы допусков и износов поверхностей корпусов букс, разрешенным к производству ремонта, представлены в таблице 1.

При всех видах ремонта разрешается (см. рисунок 1):

- наплавка изношенной опорной поверхности, деф. 1;
- наплавка изношенных поверхностей направляющих челюстей, деф. 3, или приварка планок (вариант восстановления);
- наплавка изношенной боковой стороны направляющего бурта, деф. 2 при износе более 2 мм.

При неравномерном износе опорных поверхностей измерение износа проводится по его максимальной величине.

2.3 Твердость наплавленного слоя должна составлять от 240 до 300 НВ.

2.4 Корпуса букс с трещинами, отколами к наплавке не допускаются.

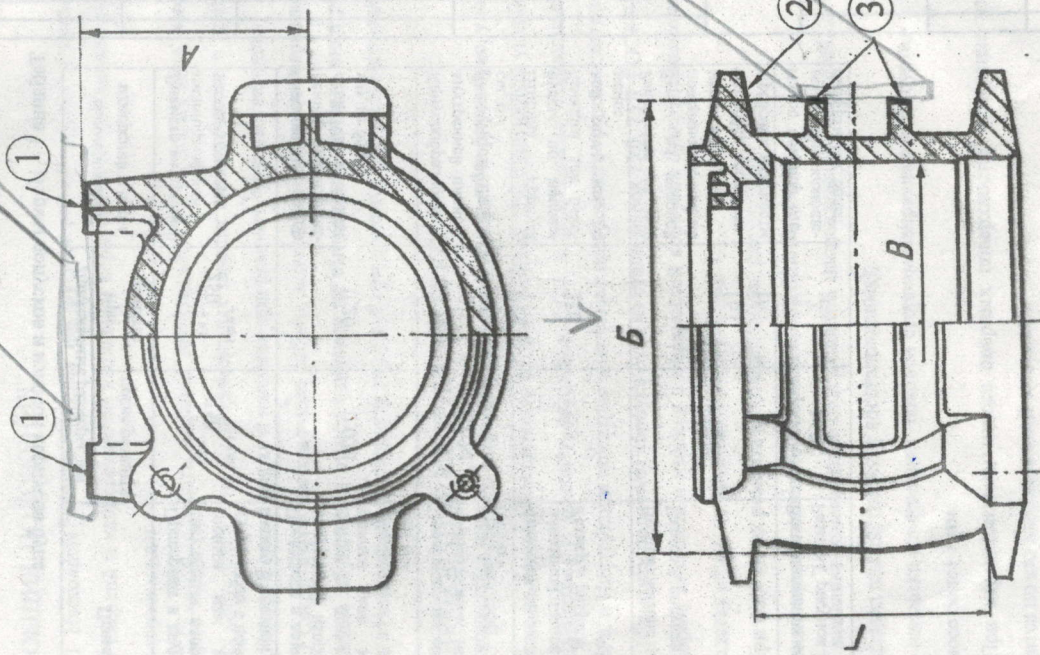


Рисунок 1 - Корпус бусы

3 ПОДГОТОВКА ПОД НАПЛАВКУ

3.1 Изношенные поверхности перед наплавкой должны быть зачищены шлифовальным кругом или металлической щеткой до металлического блеска, а поверхности, подвергающиеся восстановлению приваркой планок, предварительно фрезеруются. Изношенные планки, приваренные на направляющих корпуса бусе, необходимо перед наплавкой или приваркой новых планок удалить.

3.2 Восстановление опорной поверхности, деф. 1 производится электродуговой наплавкой. Высота наплавляемого слоя металла должна обеспечить получение размера (173 ± 1) мм от оси бусы до опорной поверхности после механической обработки.

3.3 Восстановление изношенных поверхностей направляющих, деф. 3, наплавкой производится, если размер между направляющими не менее 324 мм в один слой, высота валика от 3 до 5 мм. Если размер между направляющими менее 324 мм, ремонт производится приваркой планок толщиной от 5 до 6 мм.

При максимальном износе допускается восстановление изношенных поверхностей наплавкой.

3.4 Восстановленные поверхности после наплавки подвергаются механической обработке до альбомного размера.

4 СВАРОЧНЫЕ И НАПЛАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1 Для наплавки изношенных поверхностей применять следующие наплавочные материалы:

- проволока марки Св-10ХГ2СМФ ТУ 0805-001-18486807-99;
- проволока марки ПП-АН180МН ТУ 127400-002-18486807-04;
- электроды углерода 1 сорта по ГОСТ 8050-85;
- электроды марки ЭЖТ-1 ТУ-1272-252-01124323-2008.

Для приварки планок применять:

- проволока марки Св-08Г2С ГОСТ 2246;
- проволока марки Св-10ХГ2СМФ ТУ 0805-001-18486807-99;

- электроды типа Э50А ГОСТ 9467 (например, марки УОНИ - 13/55
ГОСТ 9466 и т.п.);

— двоюкісь углерода I сорта по ГОСТ 8050-85.

Сварочные материалы (электроды, проволока, защитные газы) должны иметь сертификат качества.

4.2 Сварочные материалы должны храниться в помещении при температуре не ниже 15°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

4.3 Сварочно-наплавочные материалы перед производством работ должны быть прокалены:

- электроды марки ЭЖТ-1, температура прокали (380±10) °С в течение 2 ч;
- электроды марки УОНИ-13/55, температура прокали 350 °С в течение 1,0-1,5 ч;
- порошковая проволока марки ПП-АН180МН, температура прокали

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ

5.1 Для уменьшения деформаций, возникающих в корпусе буксы из-за большого тепловложения при наплавке направляющих, применять разжимные устройства гидравлического или механического действия.

5.2 Участок восстановления изношенных поверхностей корпусов букскомплектуется источником питания постоянного тока с номинальным значением тока не менее 500 А и (или) сварочным полуавтоматом, а также грузоподъемным механизмом - кран-укосиной или тельфером грузоподъемностью от 0,25 до 0,5 т. Для прокали порошковой проволоки и электродов участок должен быть оборудован электрической печью или сушильным шкафом.

5.3 Гидравлическое разжимное устройство (см. рисунок 2) служит для крепления корпуса буксы и его поворота при наплавке восстанавливаемых поверхностей и состоит из:

- гидравлического домкрата (1);
- гидронасоса ручного (2);
- манометра (3);
- устройства (4).

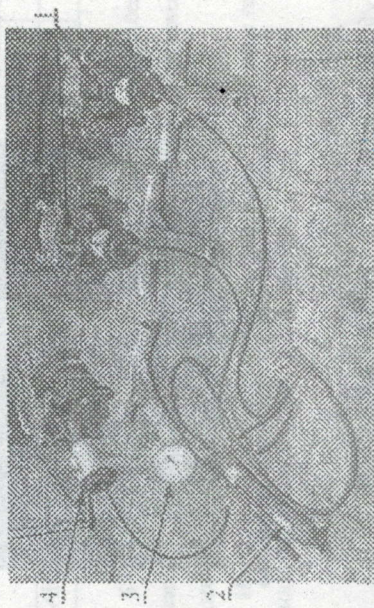


Рисунок 2 – Участок восстановления изношенных поверхностей корпуса букс

5.4 Механическое разжимное устройство (см. рисунок 3) состоит из:

- разжимной тяги (1);
- винтовой пары (2);
- 2-х разжимных башмаков (3).

Для вращения корпуса буквы применять или вращатель.

Разрешается использовать другие механические разжимные устройства, создающие усилие, достаточное для обеспечения заданных размеров предварительной деформации.

Контроль величины предварительной деформации осуществлять методом с микрометрической головкой.

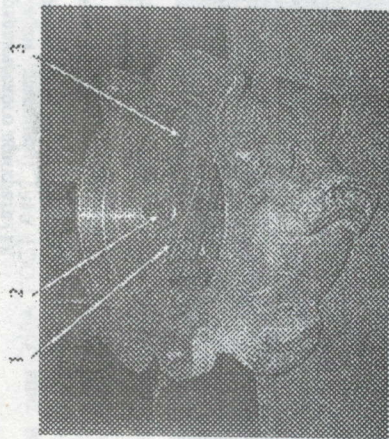


Рисунок 3 – Механическое разжимное устройство

6 ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ

6.1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПОРНОЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКОЙ

6.1.1 Наплавка выполняется на постоянном токе обратной полярности.

Минус источника питания подводится к корпусу буквы с помощью болта М20, вворачиваемого в отверстие крепления крышки буквы.

Режимы ручной электродуговой наплавки представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы ручной электродуговой наплавки

Марка электрода	Восстанавливаемая поверхность направляющие	Диаметр электрода, мм	Ток наплавки, А
ЭЖТ-1	опорная поверхность	4	200-220
		5	200-220
	опорная поверхность	5	220-260

Режимы механизированной наплавки представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Режимы механизированной наплавки

Марка проволоки	Диаметр проволоки, мм	Ток наплавки, А	Напряжение на дуге, В	Расход защитного газа, л/мин	Вылет электрода, мм
Св-10ХГ2СМФ	1,2; 1,4	220-260	26-28	15-20	20-25
	1,6	240-280	30-33	15-20	20-25
ПП-АН180МН	2,0	240-280	24-26	8-10	25-30

6.1.2 Наплавку опорной поверхности, деф. 1, производить без предварительного нагружения и промежуточного охлаждения между наложением слоев.

Порядок наложения валиков первого слоя показан на рисунке 4.

Наплавку выполнять валиками шириной от 12 до 15 мм с перекрытием предыдущего валика не менее 1/3 его ширины.



Рисунок 4 – Последовательность наплавки валиков

При неравномерном износе наплавку начинать с места максимального износа. Порядок наложения валиков показан на рисунке 5.

6.1.3 Наплавку направляющих поверхностей, деф. 3, производить с предварительным нагружением, по схеме приведённой на рисунке 6. Усилие нагружения гидравлическим домкратом контролируется по манометру, показания которого должны составлять от 20 до 25 МПа.

6.1.4 Наплавку производить одним валиком "крест накрест", как показано на рисунке 7. Процесс повторять до тех пор, пока не будет достигнут чертёжный размер, с учётом припуска на механическую обработку (~2,0 мм).

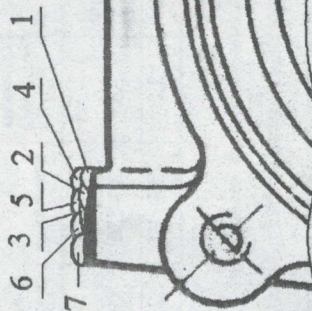


Рисунок 5 – Последовательность наплавки валиков при неравномерном износе опорной поверхности

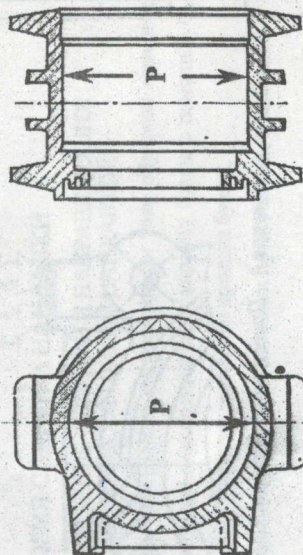
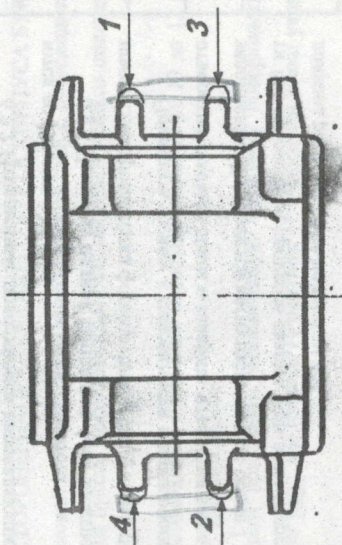


Рисунок 6 – Схема нагружения корпуса буксы перед наплавкой

6.1.5 После выполнения последнего прохода корпус буксы оставить в нагруженном состоянии не менее чем на 30 мин.

6.1.6 Контроль внутреннего диаметра по подшипник производить после полного остывания корпуса буксы до температуры окружающей среды (не менее чем через 6 час после завершения наплавки) и после механической обработки ботки.



1-4 – последовательность наплавки

Рисунок 7 – Схема наплавки направляющих корпуса буксы

6.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОРПУСА БУКСЫ ПРИВАРКОЙ ПЛАНОК

6.2.1 Планки изготавливаются из низколегированной стали марки 09Г2С ГОСТ 19281. Планки обрезают под прямым углом, рассверливают отверстия. Поверхность планки зачищают от заусенцев. Допускается образование фасок после удаления заусенцев. Чертеж планки представлен на рисунке 8.

$\varnothing 12 \pm 3$

40 мм.

S5-6

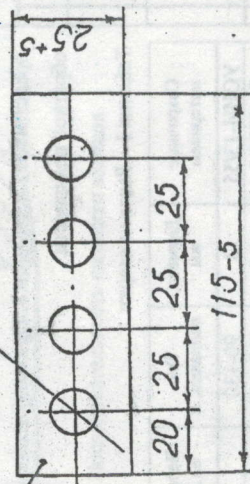


Рисунок 8 – Планка

6.3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКОЙ БОКОВОЙ ИЗНОШЕННОЙ СТОРОНЫ НАПРАВЛЯЮЩЕГО БУРТА КОРПУСА БУКSY

Наплавку боковой стороны направляющего бурта, деф. 2, производить без нагружения корпуса буквы. Последовательность наплавки валиков показана на рисунке 10.

Наплавку производить в один слой валиками шириной от 10 до 12 мм с перекрытием на 1/3 ширины валика.

После наплавки произвести механическую обработку поверхности до чистоты 168, мм (размер Г, рисунок 1). Режим наплавки указан в таблицах 1 и 2.

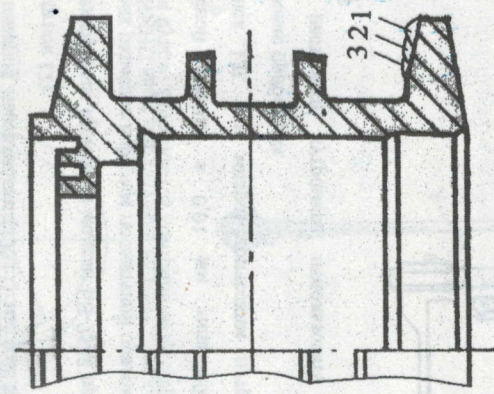


Рисунок 10 – Последовательность наплавки валиков

6.2.2 Изношенные поверхности направляющих предварительно фрезеруются до размера 320,2 мм.

6.2.3 Приварку планок выполняют 4-мя электрозащелками и угловым швом. Электрозащелка формируется в следующей последовательности.

Приварить планку к поверхности направляющей по окружности каждого отверстия угловым швом и заварить отверстия ванным способом до полного их заполнения. Допускается вогнутость шва не более 1 мм. Заварку отверстий вести без прерывания процесса сварки, при этом сварочная горелка или электрод должны располагаться под углом 45°.

Наличие в сварном соединении несплошностей не допускается.

Планка (с двух сторон) приваривается по незамкнутому контуру, швом по ГОСТ 5264-80 Н1-Δ 5мм, (рисунок 9).

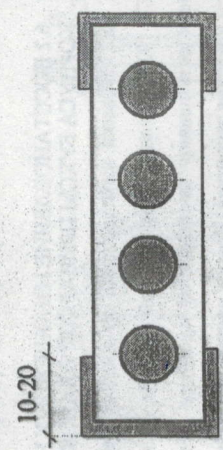


Рисунок 9 – Схема приварки планки

6.2.4 Режимы приварки пластины ручным и механизированным способом представлены в таблице 3. Приварку планок производить на постоянном токе обратной полярности.

Таблица 3 – Режимы сварки

Сварочные материалы	Диаметр, мм	Ток наплавки, А	Напряжение на дуге, В	Расход защитного газа, л/мин	Вылет электрода, мм
УОНИ-13/55	3	90-130	—	—	—
Св-08Г2С	1,2	120-140	16-18	8-10	10-15
Св-10ХТ2СМФ	1,2	220-260	26-28	15-20	20-25

7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

7.1 Контроль и оценка качества наплавленных поверхностей корпусов букв производится следующими методами:

- внешним осмотром после наплавки, остывания и после механической обработки (при необходимости зона наплавки осматривается через лупу с увеличением $\times 5 - \times 10$);
- шаблоном для контроля ширины корпуса буквы по направляющим для

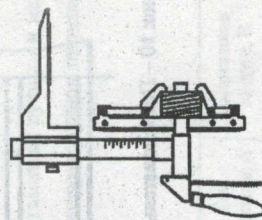
— шаблоном для контроля ширины корпуса буквы по направляющим для

боковой рамы (328⁺³ мм);

- шаблоном Т1328.00.000 (рисунок 11) для контроля расстояния от оси буквы до опорной поверхности (173 ± 1) мм или прибором конструкции Урал ЦНИИ (рисунок 12);

— электронный прибором модели БВ-7588 производства НИИ измерения для контроля размеров и формы посадочной поверхности (внутреннего диаметра) корпуса буквы. Допускается контроль нутромером с индикатором часового типа ценой деления $\pm 0,01$ мм типа НИ 160-250 ГОСТ 868-82 (см. рисунок 13), или микрометрическим нутромером, или электронно-механическими приборами.

Для настройки нутромера использовать микрометр МК 250-275.
ГОСТ 6507.



		Листов 21	18
7.2 Контроль качества при подготовке и проведении наплавочных работ выполняется мастером цеха. Мастер цеха проводит: - входной контроль сварочных материалов на соответствие требованиям ГОСТ, ТУ при поступлении в депо; - постоянный пооперационный контроль соответствия параметров технологического процесса требованиям настоящей инструкции. 7.3 Приемочный контроль восстановленных букс проводится ОТК завода и мастером участка после выполнения механической обработки. 7.4 Периодический контроль соблюдения технологического процесса и качества ремонта корпуса букс производится службой технического контроля предприятия и инженером-технологом ежедневно. 7.5 В сварных швах и наплавленных слоях не допускается: - трещины; - несплавления по кромкам, подрезы, напльвы, прожоги, незаваренные кратеры; - поры и шлаковые включения диаметром более 1,0 мм для сварных швов и более 1,5 мм для наплавленных слоев. 7.6 В местах наплавки после механической обработки допускаются местные занижения поверхности (черноты) общей площадью не более 15 % площади наплавки при условии, что их глубина не выводит геометрические размеры за допустимые пределы. 7.7 После наплавки и механической обработки наплавленных поверхностей корпус буксы должен отвечать требованиям инструкции №3 ЦВРК. 7.8 Контроль твердости проводить твердомером портативным динамическим, например, тип МЕТ-Д1, твердомером электронным малогабаритным переносным программируемым, например, тип ТЭМП-4. 7.9 На наружную торцевую, механически обработанную поверхность отремонтированного корпуса буксы, со стороны крепительной крышки, нанести маркировку клеймами по дуге в одну строчку: "Н" - корпус наплавлен; услов-			

		Листов 21	19
ный номер пункта, производившего наплавку; две последние цифры года; клеймо технического контроля. Размеры клейм и знаков должны соответствовать пункту 19.4 Инструкции № ЦВР/3429.			
8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ При производстве работ по ремонту сваркой и износостойкой наплавкой корпуса букс руководствоваться требованиями безопасности и охраны окружающей среды «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».			
Исполняющий обязанности заведующего отделением «Сварка» _____ Д.Н. Абраменко			
Заместитель заведующего лабораторией _____ А.В. Жарков			
Старший научный сотрудник _____ Г.Г. Воробьев			

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 12.3.003-86	ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 868-82	Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
ГОСТ 977-88	Отливки стальные. Общие технические условия
ГОСТ 2246-70	Проволока стальная сварочная. Технические условия
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия
ГОСТ 9466-75	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
ГОСТ 9467-75	Электроды покрытые металлическими для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Типы
3-ЦВРК	Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками с изменениями и дополнениями. Согласовано на заседании вагонной Комиссии (Протокол от 15-16.01.2003 г., п.12)
ЦВ/3429	Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар. Согласовано на заседании вагонной Комиссии (Протокол от 11-12.03.1998 г., г. Москва, п.21)
	Инструкция при ремонте грузовых вагонов. Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол № 48 от 30.05.2008 г., п. 9.5
ТУ-127400-002-70182818-05	Порошковая проволока для механизированной наплавки марки ПП-АН180МН.
ТУ-0805001-18486807-99 с изм. 5	Проволока стальная сварочная марка Св-08ХГ2СМФ и Св-10ХГ2СМФ.
ТУ-1272-252-01124323-2008	Электроды покрытые металлическими для ручной дуговой наплавки марки ЭЖТ-1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]